



Evaluación parcial 2 - Microeconomía I

Nombre completo:

Número de documento de identidad:

I. (20 puntos) Oferta de una firma tomadora de precios

Una firma opera en un mercado en competencia perfecta en el que el precio está determinado en P , sobre el cuál no puede influir. La función de costos de esta empresa $CT(q)$ representa el costo mínimo que incurre para producir un cierto nivel de producto.

- a) (5) Plantee el problema de optimización de esta firma.

$$\max_q \pi(q) = Pq - CT(q)$$

- b) (5) Encuentre la optimalidad de esta firma derivada de la FONC.

$$\begin{aligned} \frac{\partial \pi(q)}{\partial q} &= P - CMg(q) = 0 \\ P &= CMg(q) \end{aligned}$$

- c) (5) Considere que el costo medio de esta firma es $CMe = q^2 - 4q + 20$. Especifique en qué temporalidad está operando y calcule desde qué nivel de producción esta empresa enfrenta deseconomías de escala.

Dado el CMe , la función de costos totales será $CT(q) = q^3 - 4q^2 + 20q$, que indica que se opera en el largo plazo al no tener un costo fijo (constante). La EME se obtiene de encontrar el mínimo de CMe

$$\frac{\partial CMe}{\partial q} = 2q - 4 = 0$$

por lo que desde $q = 2$ la firma enfrenta deseconomías de escala.

- d) (5) Cuál será la función de oferta de esta empresa? Respalde su respuesta con un gráfico.

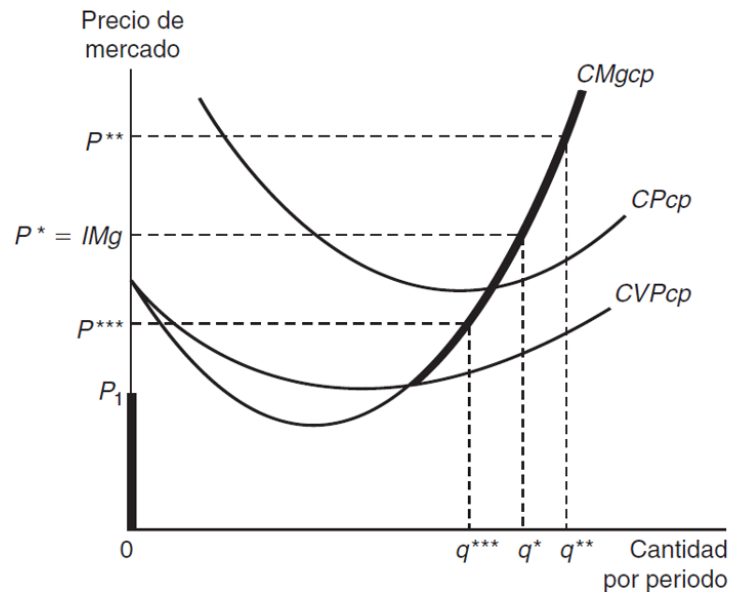


La oferta es $P = CMg$ a partir de la EME ($q = 2$), que da un nivel de precio de

$$P = CMg(2) = 4 - 8 + 20 = 16$$

Por lo que la oferta será $q = 3q^2 - 8q + 20$ si $P \geq 16$ y $q = 0$ si $P < 16$.

En la siguiente gráfica como en este caso no hay costos variables debe obviarse la curva CVP, y la oferta comenzará desde la EME al precio 16. Si el precio es menor



la oferta es 0.

II. (25 puntos) Demandas factoriales condicionadas de una función Cobb-Douglas.

Considere una función de producción Cobb-Douglas con elasticidades de producción iguales a $1/2$:

$$q = k^{0,5}l^{0,5}$$

a) (5) Plantee el problema correspondiente para hallar las demandas condicionadas.

$$\min_{k,l} CT(k,l) = wl + vk$$

s.a.

$$q_o = k^{0,5}l^{0,5}$$



- b) (5) Mediante el método del multiplicador lagrangiano encuentre la optimalidad de la firma.

$$\mathcal{L} = wl + vk + \lambda[q_o - k^{0,5}l^{0,5}]$$

FONC

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial l} = w - 0,5k^{0,5}l^{-0,5} = 0$$
$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial k} = v - 0,5k^{-0,5}l^{0,5} = 0$$
$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \lambda} = q_o - k^{0,5}l^{0,5} = 0$$

De las dos primeras FONC se obtiene la optimalidad:

$$\frac{w}{v} = \frac{k}{l}$$

- c) (5) Encuentre las demandas factoriales condicionadas.

Utilizando la optimalidad en la tercera FONC se obtiene:

$$l^c = q_o \left(\frac{v}{w} \right)^{0,5}$$
$$k^c = q_o \left(\frac{w}{v} \right)^{0,5}$$

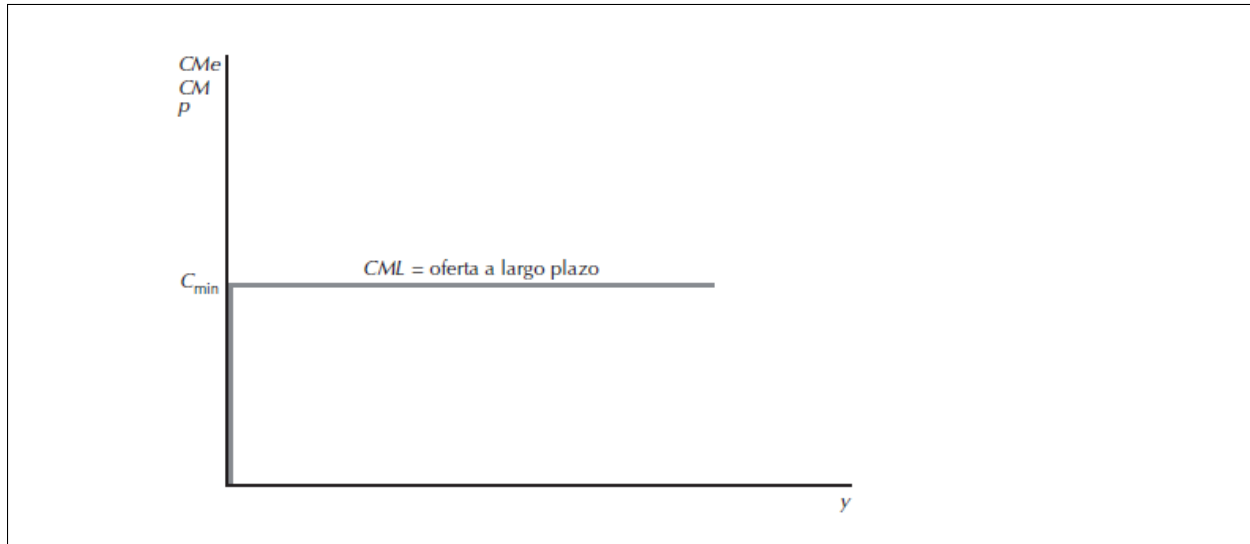
- d) (5) Encuentre la envolvente y grafique la función de costos totales y unitarios.

$$CT^*(k^c, l^c) = wq \left(\frac{v}{w} \right)^{0,5} + vq \left(\frac{w}{v} \right)^{0,5}$$
$$= 2qv^{0,5}w^{0,5}$$

Con lo que

$$CMe = CMg = 2v^{0,5}w^{0,5}$$

La función de costos totales será una recta con pendiente 2 y las de costos unitarios serán una constante (línea recta sin pendiente como la siguiente:



e) (5) Explique por qué en este caso $CT^*(q, w, v) = qCT^*(1, w, v)$.

Esta función de costos es homogénea de grado uno (H1): el costo de producir q unidades es q veces el costo de producir una unidad. Esto ocurre porque la función de producción es H1 ($\alpha + \beta = 1$), lo que implica que la tecnología presenta *rendimientos constantes a escala* (tanto $q = f(k, l)$ y $CT(q)$ serán H1).

III. (30 puntos) Funciones de producción CES y automatización del trabajo

Sea una función de producción

$$q = [k^\rho + l^\rho]^{1/\rho}$$

a) (5) ¿Qué tipo de rendimientos a escala presenta esta función?

$$\begin{aligned} tq &= [(tk)^\rho + (tl)^\rho]^{1/\rho} \\ tq &= [t^\rho[(k)^\rho + (l)^\rho]]^{1/\rho} \\ tq &= t^1 q \end{aligned}$$

Al ser una función H1 se concluye que presenta rendimientos constantes a escala.

b) (5) Demuestre que $PMg_k = \left(\frac{q}{k}\right)^{1-\rho}$, $PMg_l = \left(\frac{q}{l}\right)^{1-\rho}$, y determine la TMST.



$$PMg_l = \frac{\partial q}{\partial l} = \frac{1}{\rho} [k^\rho + l^\rho]^{\frac{1-\rho}{\rho}} \rho l^{\rho-1}$$

$$PMg_l = \left(\frac{q}{l}\right)^{1-\rho}$$

Lo que será similar para PMg_k . Dividiendo ambas se obtiene:

$$TMST_{l/k} = \left(\frac{k}{l}\right)^{1-\rho}$$

c) (5) Calcule la elasticidad de sustitución σ .

$$\sigma = \frac{\partial \ln \frac{k}{l}}{\partial \ln TMST_{l/k}}$$

$$\sigma = \frac{\partial \ln \frac{k}{l}}{(1-\rho) \partial \ln \frac{k}{l}}$$

$$\sigma = \frac{1}{1-\rho}$$

d) (5) Para los valores de ρ de 1, 0 y $-\infty$ indique qué tipo de función CES especial se obtiene.

- Si $\rho = 1 \rightarrow \sigma = \infty$: Lineal (factores sustitutos perfectos.)
- Si $\rho = 0 \rightarrow \sigma = 1$: Cobb-Douglas
- Si $\rho = -\infty \rightarrow \sigma = 0$: Leontiev (factores complementarios perfectos.)

e) (5) Grafique las isocuantas de esta función para los valores de $\rho = 0$ y $\rho = 0,5$ y especifique en cuál función será más fácil sustituir al trabajo por capital.

La isocuanta de $\rho = 0,5$ tendrá menos pendiente, es decir será más parecida a una función lineal que la función Cobb-Douglas. Ya que con $\rho = 0,5 \rightarrow \sigma = 2$ será más fácil sustituir trabajo por capital que cuando $\rho = 0 \rightarrow \sigma = 1$ (mayor elasticidad de sustitución implica mayor facilidad de sustitución).

f) (5) Determine la oferta de esta firma proveniente de haber calculado las demandas derivadas.



Debido a que esta función presenta rendimientos constantes a escala, la oferta será indeterminada. No era necesario hacer ningún cálculo. (Si quiere repasar puede revisar apéndice del capítulo 19 de Varian).

IV. (25 puntos) Teoría de la producción y la oferta

Comente: ¿Qué observaciones puede hacer a las siguientes afirmaciones?

- a) (5) Si los beneficios son nulos, el comportamiento racional de un productor debería ser dejar de ofertar y retirarse del mercado.

No. Beneficios nulos implican que se cubren todos los costos incluido el de oportunidad.

- b) (5) En el corto plazo las funciones de producción solo pueden tener rendimientos constantes a escala.

En el corto plazo no se pueden evaluar economías de escala, porque al menos un factor es fijo.

- c) (5) Considerando que tienen la misma optimalidad, las demandas factoriales derivadas y condicionadas siempre serán iguales.

Solo serán iguales cuando el problema de minimización de costos sujeto a una cantidad dada, utilice como restricción a la cantidad que se encuentre como óptima del problema de maximización de beneficios.

- d) (5) Por qué la aplicación del Teorema de la envolvente en el problema de minimización de costos no puede resultar en una oferta como el Lema de Hotelling?

El Teorema de la envolvente permite encontrar las soluciones de un problema de optimización utilizando a la función óptima (envolvente). En este caso no podemos encontrar una oferta porque el problema de minimización de costos no tiene como solución (endógeno del modelo) una oferta, sino la utiliza como un dato dado (exógeno) en la restricción $q_o = f(k, l)$.



- e) (5) La oferta ($P = CMg$), al final solo depende de los costos que vienen dados por la tecnología y de los precios (también dados), no es necesaria la elección racional.

No. La elección racional, dada por un comportamiento *optimizador*, se da cuando la firma *elige* la cantidad que desea producir con el problema de $\max_q \pi(q)$, con la que se encuentra la optimalidad $P = CMg$; y para poder plantear ese problema debió de forma primitiva encontrar una función de costos óptima $CT^*(q)$ proveniente del problema de $\min_{k,l}$ con las que obtiene el costo mínimo de producir q unidades demandando, *eligiendo de forma racional*, sus insumos productivos.